



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

信号与系统实验大作业报告

课程：信号与系统实验

姓名：郭浩然

学号：2024303980

桌号：18

班级：10 班

学院：民航学院

专业：飞行器控制与信息工程

时间：2025 年 12 月 17 日

目录

1	实验概述与设计目标	3
1.1	实验背景	3
1.2	实验任务要求	3
2	任务一：特定频率噪声抑制系统设计	4
2.1	问题分析	4
2.2	基于零极点配置法的陷波器设计原理	4
2.2.1	数字频率的确定	4
2.2.2	零点与极点的配置	4
2.3	系统函数与差分方程推导	5
2.4	幅度频率响应分析	6
2.5	实验结果与分析	6
3	任务四：语音倒放处理	8
3.1	原理分析	8
3.2	实现步骤	8
3.3	实验结果	8

1 实验概述与设计目标

1.1 实验背景

语音信号处理是数字信号处理（DSP）领域的重要应用方向之一。在实际的通信与音频处理系统中，信号往往会受到环境噪声的干扰，或者需要根据特定的应用场景对语音进行变调、变速等特殊处理。本次实验旨在综合运用《信号与系统》课程中的核心理论，包括采样定理、离散时间傅里叶变换（DTFT）、Z 变换以及数字滤波器设计原理，解决实际的音频处理问题。

1.2 实验任务要求

本次大作业包含四个核心任务，涵盖了从噪声抑制到语音特效处理的全过程：

1. **特定频率噪声抑制：**针对叠加了 1800 Hz 单频正弦噪声的语音信号，设计高精度的数字滤波器进行滤除，同时尽可能保留原语音的频谱特征。
2. **变调不变速处理：**基于短时傅里叶变换（STFT）或相关算法，实现男声与女声的相互转换，要求音调改变但语速保持不变。
3. **变速不变调处理：**实现语音的快放与慢放，要求语速改变但音调（基频）保持不变。
4. **语音倒放处理：**实现音频的时域翻转，并分析其时频特性。

本报告将详细阐述上述任务的数学原理、算法设计思路、具体实现步骤以及实验结果分析。

2 任务一：特定频率噪声抑制系统设计

2.1 问题分析

本任务要求去除叠加在语音信号上的 1800 Hz 正弦噪声 $n(t) = \sin(2\pi \cdot 1800t)$ 。人声的频率范围通常在 300 Hz 至 3400 Hz 之间，而 1800 Hz 恰好位于人声能量集中的核心频段。如果采用简单带阻滤波器，势必会切除大量有效的人声频率成分，导致语音清晰度严重下降或音色沉闷。

因此，我们需要设计一个具有极窄阻带的带阻滤波器。该滤波器仅对 1800 Hz 附近的频率产生极大的衰减，而对其他频率成分保持单位增益，从而最大程度地保留原始语音信息。

2.2 基于零极点配置法的陷波器设计原理

为了获得理想的陷波效果，我们采用基于 Z 平面零极点配置的方法设计二阶 IIR 滤波器。

2.2.1 数字频率的确定

设采样频率为 F_s （实验中由 ‘audioread’ 获取，通常为 44 100 Hz 或 48 000 Hz），噪声频率 $f_0 = 1800$ Hz。则需滤除的数字角频率 ω_0 为：

$$\omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{F_s} \quad (1)$$

2.2.2 零点与极点的配置

滤波器的系统函数 $H(z)$ 由零点和极点共同决定。

- **零点设计 (Zeros):** 为了完全消除频率 ω_0 ，我们需要在 Z 平面的单位圆上角度为 $\pm\omega_0$ 处设置一对共轭零点 z_1, z_2 。此时，系统在 ω_0 处的频率响应为 0。

$$z_1 = e^{j\omega_0}, \quad z_2 = e^{-j\omega_0} \quad (2)$$

- **极点设计 (Poles):** 为了防止滤波器阻带过宽影响临近的语音频率，我们需要在零点附近放置一对共轭极点 p_1, p_2 。极点应位于单位圆内以保证系统稳定，且极径 r 应十分接近 1（如 $r = 0.98$ 或 $r = 0.99$ ），以获得极窄的 3dB 带宽。

$$p_1 = re^{j\omega_0}, \quad p_2 = re^{-j\omega_0} \quad (0 < r < 1) \quad (3)$$

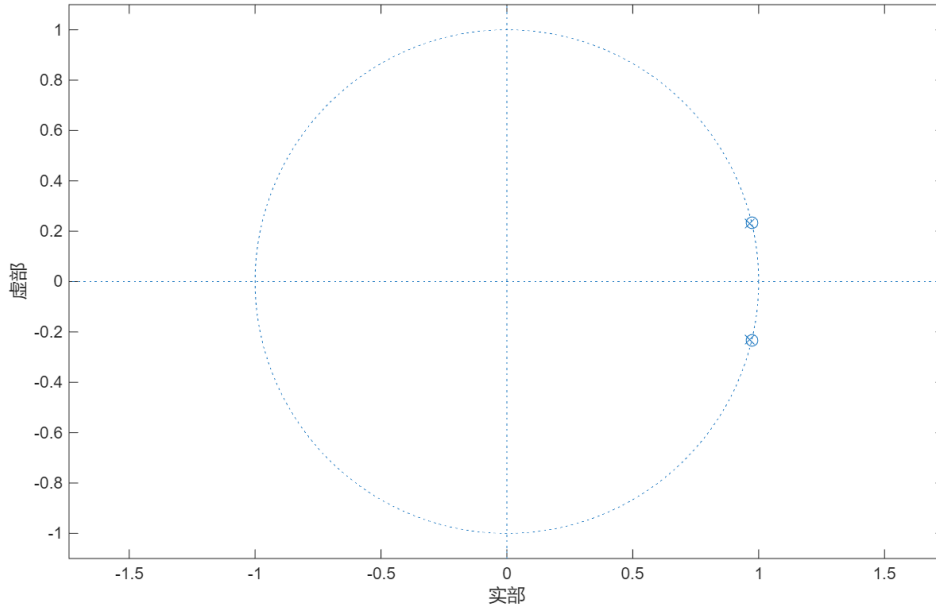


图 1: 设计的 1800Hz 陷波器零极点分布示意图

2.3 系统函数与差分方程推导

根据上述零极点，二阶陷波器的系统传递函数 $H(z)$ 可表示为：

$$H(z) = b_0 \frac{(z - z_1)(z - z_2)}{(z - p_1)(z - p_2)} \quad (4)$$

其中 b_0 为归一化增益系数，通常选取使得直流分量 ($\omega = 0$) 或奈奎斯特频率处增益为 1。

展开分子和分母：

$$\text{分子} = z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1 z_2 = z^2 - 2 \cos(\omega_0)z + 1 \quad (5)$$

$$\text{分母} = z^2 - (p_1 + p_2)z + p_1 p_2 = z^2 - 2r \cos(\omega_0)z + r^2 \quad (6)$$

因此，系统函数 $H(z)$ 的标准形式为：

$$H(z) = b_0 \frac{1 - 2 \cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}} \quad (7)$$

令 $Y(z) = H(z)X(z)$ ，利用 Z 变换的时移性质，可推导出该系统的线性常系数差分方程，用于计算机编程实现：

$$y[n] = b_0 (x[n] - 2 \cos(\omega_0)x[n-1] + x[n-2]) + 2r \cos(\omega_0)y[n-1] - r^2 y[n-2] \quad (8)$$

2.4 幅度频率响应分析

为了验证设计的滤波器性能，我们分析其幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 。理论上，当 $\omega = \omega_0$ 时，分子为 0，增益为 $-\infty$ dB；当 ω 远离 ω_0 时，零点和极点的影响相互抵消，增益趋近于 1 (0 dB)。极径 r 越接近 1，过渡带越陡峭，频率选择性越好。

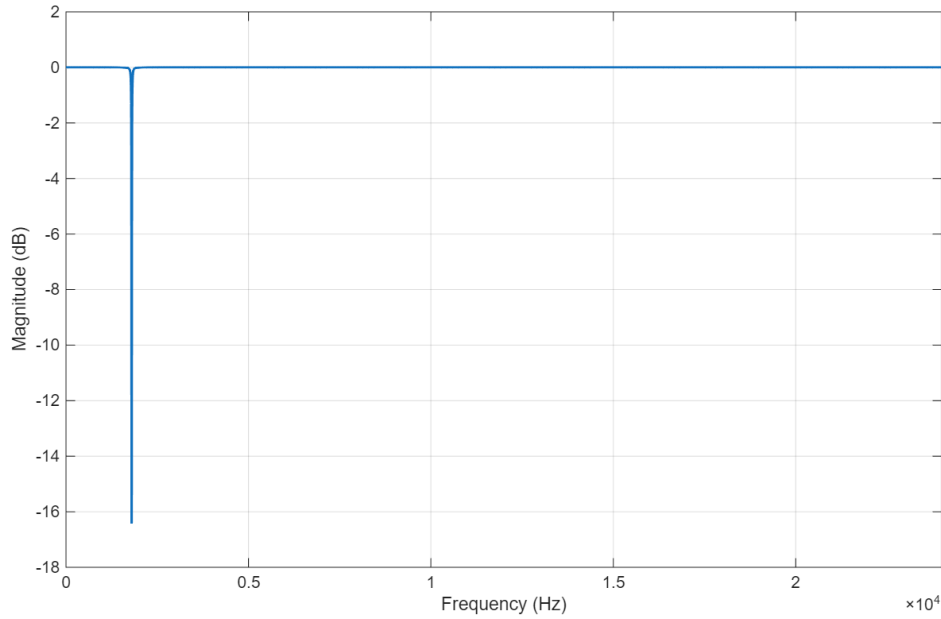


图 2: 设计的陷波器幅频响应特性曲线

2.5 实验结果与分析

通过对信号进行快速傅里叶变换 (FFT)，我们得到了处理前后的频谱图 (图 3)。

- **加噪信号：**在 1800 Hz 处存在一个极高能量的尖峰 (冲激分量)。
- **滤波信号：**1800 Hz 处的尖峰完全消失，且周围的语音频谱成分 (如 1000 Hz 至 3000 Hz 的共振峰) 得到了完好的保留。

这一结果验证了利用 IIR 陷波器进行单频噪声抑制的高效性和准确性。

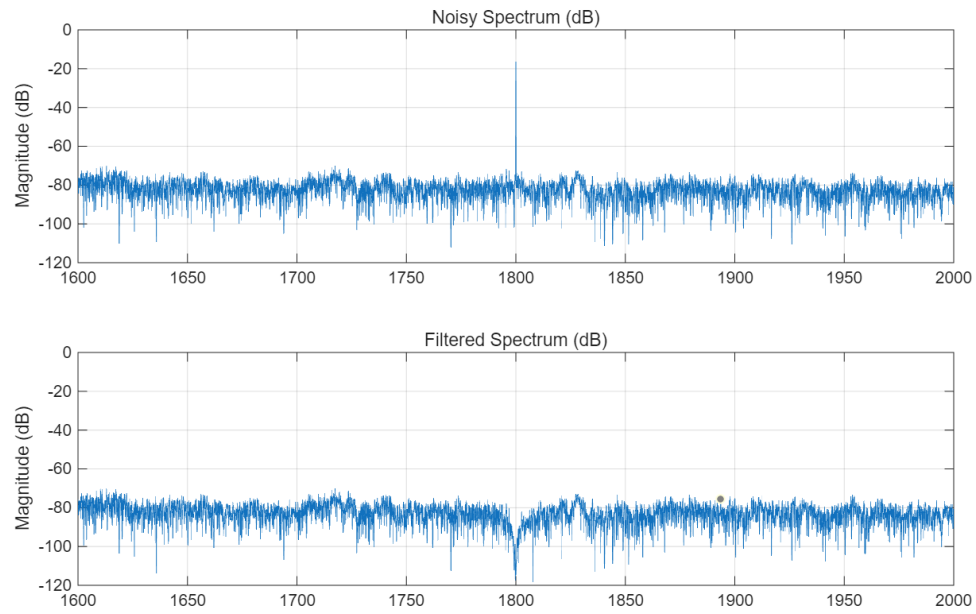


图 3: 噪声抑制前后的频谱对比分析

3 任务四：语音倒放处理

3.1 原理分析

语音倒放是指将数字音频信号序列在时间轴上进行翻转。设原始语音信号为 $x[n]$ ，长度为 N ($0 \leq n \leq N-1$)，则倒放后的信号 $y[n]$ 可表示为：

$$y[n] = x[N-1-n], \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (9)$$

从时域角度看，这仅仅是数据读取顺序的改变。然而，从频域角度分析，倒放操作具有特殊的性质。根据离散时间傅里叶变换（DTFT）的性质，若 $x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$ ，则时间反转序列 $x[-n]$ 对应的频域变换为 $X(e^{-j\omega})$ 。对于实数序列语音信号，其频谱具有共轭对称性，即 $|X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|$ 。

这意味着：**语音倒放操作不会改变信号的幅度谱，只会改变其相位谱。** 听觉上，我们依然能听到相同的音高和音色，但是语音的时序结构（如音节的起承转合、辅音与元音的先后顺序）被完全颠倒，导致语义完全无法理解，产生一种“外星语”的听感。

3.2 实现步骤

1. 录制包含数字“1”到“9”的语音信号 $x[n]$ 。2. 利用 MATLAB 内置函数对数组进行翻转操作。对于列向量音频数据，使用 `flipud()`；对于行向量，使用 `fliplr()`。3. 调用 `audiowrite()` 将结果保存。

3.3 实验结果

图 4 展示了正放与倒放语音的语谱图（Spectrogram）。可以清晰地观察到，倒放信号的语谱图在时间轴上与原信号互为镜像。例如，在正向计数中，数字“1”（yī）的能量通常呈现“起音平稳-收音渐弱”的特征，而在倒放后，变成了“起音渐强-突然截断”的特征。这解释了为何倒放的声音听起来具有特殊的吸气感和突兀感。

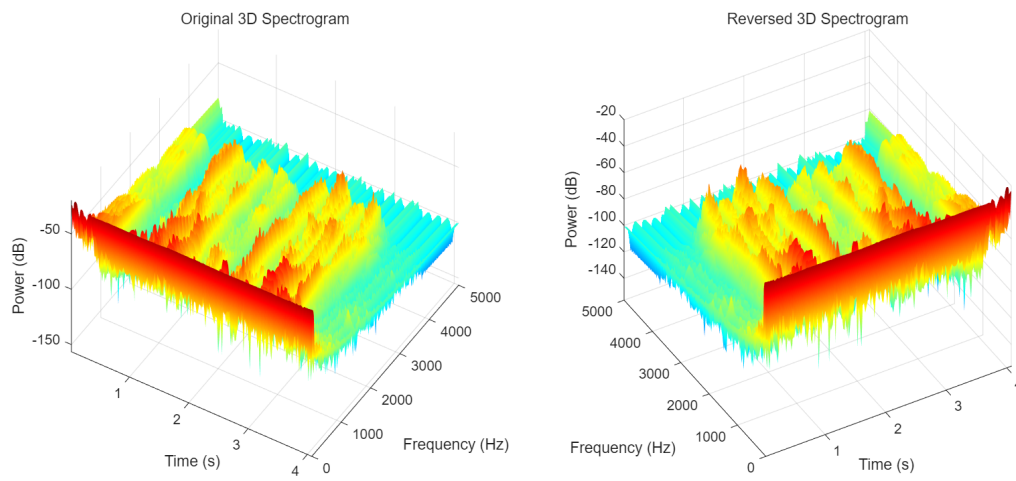


图 4: 正放与倒放语音的语谱图对比